

Projeto Final - Aprendizagem de Máquina (graduação)

Modelo: [NOME DO MODELO]

Grupo: [INTEGRANTES]

2026.1

Apresentação

Etapa 1 - Fundamentação teórica do modelo (5 minutos)

- Motivação e intuição
- Arquitetura
- Complexidade e posicionamento na literatura

Etapa 2 - Estudo experimental (5 minutos)

- Metodologia (9 datasets do TabArena, 3 baselines)
- Resultados (tabela, barras, boxplot)
- Análise por regime
- Conclusões

Etapa 1: motivação e intuição

- Classificação tabular ainda é dominada por árvores.
- Modelo X traz [diferença chave] em relação aos baselines.
- Ideia central em uma frase: [...].

[diagrama conceitual]

Etapa 1: arquitetura

[diagrama de blocos da arquitetura]

Componentes principais: [bloco A], [bloco B], [bloco C].

Etapa 1: complexidade computacional

Operacao	Tempo	Memória
Treino	$O(\dots)$	$O(\dots)$
Inferência	$O(\dots)$	$O(\dots)$

Pico de memória observado: [valor em GB].

Etapa 1: posicionamento na literatura tabular

- 2023 a 2024: [trabalhos antecedentes].
- 2025: [trabalho de referência].
- Modelo X se diferencia por: [diferenciador].

Etapa 2: metodologia experimental

- **Datasets:** 9 do TabArena-v0.1 (3 + 3 + 3 por regime).
- **Split:** 70/30 estratificado, seed fixa.
- **Busca:** Optuna (TPE) com validação cruzada.
- **Métricas:** AUC OvO, ACC, G-Mean, Cross-Entropy, tempo.
- **Concorrentes:** modelo do grupo + LightGBM + CatBoost + XGBoost.

Etapa 2: resultados gerais

Sistema	AUC OvO	ACC	Tempo (s)
Modelo do grupo	0,xx $\pm$ 0,0xx	0,xx $\pm$ 0,0xx	xxx
LightGBM TD	0,xx $\pm$ 0,0xx	0,xx $\pm$ 0,0xx	xxx
CatBoost TD	0,xx $\pm$ 0,0xx	0,xx $\pm$ 0,0xx	xxx
XGBoost TD	0,xx $\pm$ 0,0xx	0,xx $\pm$ 0,0xx	xxx

Etapa 2: visualizações comparativas

[barras: AUC media por modelo]

[boxplot: dispersão em 9 datasets]

Etapa 2: análise por regime

[tamanho: pequeno, médio, grande]

[n classes: binário vs multiclasse]

Regimes adicionais: proporção categorica e missing (no relatório).

- Posição do modelo: [resumo em uma frase].
- Pontos fortes: [...]
- Limites: [...]
- Quando usar este modelo na prática: [resposta].

Perguntas?

Repositório: [link]

Contato: [emails dos integrantes]